第五章习题

5-1 一维谐振子的能谱与概率、平均能量

一维谐振子的能谱为

$$\varepsilon_n = \left(n + \tfrac{1}{2}\right)h\nu, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

若系统的温度足够低：

(a) 求振子处于第一激发态与基态的概率之比

振子能量为

$$\varepsilon_n = \left(n + \tfrac{1}{2}\right)h\nu, \qquad \rho_n = \frac{1}{Z}e^{-\beta\varepsilon_n}.$$

因此系统第一激发态（$n = 1$）与基态（$n = 0$）的概率之比为

$$\frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{\exp\left(-\beta \cdot \frac{3}{2}h\nu\right)}{\exp\left(-\beta \cdot \frac{1}{2}h\nu\right)} = \exp(-\beta h\nu).$$

(b) 若振子仅可能占据基态和第一激发态，计算平均能量

平均能量为

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\sum_{n=0}^{1}(n + \frac{1}{2})h\nu\, e^{-\beta(n+1/2)h\nu}}{\sum_{n=0}^{1} e^{-\beta(n+1/2)h\nu}} = h\nu\,\frac{\frac{1}{2}e^{-\beta h\nu/2} + \frac{3}{2}e^{-3\beta h\nu/2}}{e^{-\beta h\nu/2} + e^{-3\beta h\nu/2}}.$$

5-2 玻尔兹曼分布的某种理想气体粒子：能量 ε = cp

服从玻尔兹曼分布的某种理想气体粒子的能量和动量关系为

$$\varepsilon = cp,$$

其中 c 为光速。若单位体积中包含 N 个粒子，计算此气体的定容热容。

配分函数

解：此题应将笛卡尔坐标换成球坐标来解。一个粒子的配分函数为

$$Z_1 = \frac{1}{h^3}\int\int e^{-\beta\varepsilon}\,dx\,dy\,dz\,dp_x\,dp_y\,dp_z = \frac{V}{h^3}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta cp}\,4\pi p^2\,dp = \frac{V}{h^3}\,\frac{8\pi}{(\beta c)^3}.$$

内能与定容热容

则内能和定容热容量分别是

$$U = -N\frac{1}{Z_1}\frac{\partial Z_1}{\partial \beta} = 3Nk_BT,$$

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 3Nk_B.$$

5-3 单原子理想气体在重力场中的平均能量

有 N 个质量为 m 的单原子分子组成的理想气体，它们被装在边长为 L 的立方容器内，其上下底与地球表面平行。设在容器范围内重力场是均匀的。若气体处于温度为 T 的平衡态，求：(a) 分子的平均动能；(b) 分子的平均势能。

解：分子的能量由动能和势能组成，其表达式为

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + mgz.$$

本题有两种方法，共同之处是分子的平均动能可以直接用能量均分定理给出，即

$$\bar{\varepsilon}_{动} = \frac{3}{2}k_BT.$$

方法一是由配分函数计算分子的平均内能，平均内能减去平均动能就是平均势能。粒子的配分函数为

$$Z_1 = \frac{1}{h^3}\int\cdots\int e^{-\beta\frac{1}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)-\beta mgz}\,dx\,dy\,dz\,dp_x\,dp_y\,dp_z = \frac{L^2}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}\frac{1-e^{-\beta mgL}}{mg\beta}.$$

分子的平均能量为

$$\bar{\varepsilon} = -\frac{1}{Z_1}\frac{\partial Z_1}{\partial \beta} = \frac{5}{2}k_BT - \frac{mgL}{e^{\beta mgL}-1}.$$

那么分子的平均势能等于

$$\bar{\varepsilon}_{势}=\bar{\varepsilon}-\bar{\varepsilon}_{动}=\frac{5}{2}k_BT-\frac{mgL}{e^{\beta mgL}-1}-\frac{3}{2}k_BT=k_BT-\frac{mgL}{e^{\beta mgL}-1}.$$

方法二是根据分布函数的意义来求势能项 mgz 的平均值，即

$$\bar{\varepsilon}_{势}=mg\bar{z}=\frac{\int\cdots\int mgz\,e^{-\beta\varepsilon}\,dx\,dy\,dz\,dp_x\,dp_y\,dp_z}{\int\cdots\int e^{-\beta\varepsilon}\,dx\,dy\,dz\,dp_x\,dp_y\,dp_z}=\frac{\int_0^L mgze^{-\beta mgz}\,dz}{\int_0^L e^{-\beta mgz}\,dz}=k_BT-\frac{mgL}{e^{\beta mgL}-1}$$

5-4. 一摩尔由带电荷为q的单原子分子组成的理想气体，在边长L的立方体中运动，其中沿x方向存在一个均匀电场E，分子的能量为$\varepsilon=\frac{p^2}{2m}-Eqx$. 求出该气体的配分函数和内能.

解：气体的配分函数与一个粒子的配分函数之间的关系是$Z_N=Z_1^N$，后者可计算为

$$\begin{aligned}Z_1&=\frac{1}{h^3}\int\int \mathrm{e}^{-\beta\varepsilon}dxdydzdp_xdp_ydp_z\\&=\frac{1}{h^3}\int_0^L \mathrm{e}^{\frac{Eqx}{k_BT}}dx\int_0^L dy\int_0^L dp_z\int\int_{-\infty}^{\infty}\int \mathrm{e}^{-\frac{p_x^2+p_y^2+p_z^2}{2mk_BT}}dp_xdp_ydp_z\\&=\frac{L^2}{h^3}\frac{k_BT}{Eq}\left[\mathrm{e}^{\frac{EqL}{k_BT}}-1\right](2\pi mk_BT)^{3/2}\end{aligned}$$

内能是

$$E=-\frac{N}{Z_1}\frac{\partial Z_1}{\partial\beta}=\frac{5}{2}Nk_BT-\frac{NEqL}{1-\mathrm{e}^{-\beta EqL}}$$

5-5 气柱的高度为 H，处在重力场中

试证明此气柱的内能和热容量为

$$U=U_0+Nk_BT-\frac{NmgH}{e^{\frac{mgH}{k_BT}}-1}$$

$$C_V=C_V^0+Nk_B-\frac{N(mgH)^2e^{\frac{mgH}{k_BT}}}{\left(e^{\frac{mgH}{k_BT}}-1\right)^2}\frac{1}{k_BT^2}$$

解答

假设气体是由单原子分子组成的理想气体。一个在重力场中的分子的能量为

$$\varepsilon=\frac{1}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)+mgz.$$

一个分子的配分函数为

$$Z_1 = \frac{1}{h^3}\int\cdots\int e^{-\beta\left(\frac{p_x^2+p_y^2+p_z^2}{2m}+mgz\right)}\,dx\,dy\,dz\,dp_x\,dp_y\,dp_z$$

将积分拆分并计算得

$$Z_1 = \frac{A}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}\frac{1-e^{-\beta mgH}}{mg\beta},$$

其中 A 是气柱的横截面积。

气柱的内能

$$U = -N\frac{1}{Z_1}\frac{\partial Z_1}{\partial \beta} = \frac{3}{2}Nk_BT + Nk_BT - \frac{NmgH}{e^{\beta mgH}-1}.$$

整理得

$$U = U_0 + Nk_BT - \frac{NmgH}{e^{\beta mgH}-1},$$

其中

$$U_0 = \frac{3}{2}Nk_BT$$

为无重力场时的内能。

气体的热容

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = C_V^0 + Nk_B - \frac{1}{k_BT^2}\frac{N(mgH)^2e^{\beta mgH}}{(e^{\beta mgH}-1)^2},$$

其中

$$C_V^0 = \frac{3}{2}k_BT$$

为无重力场时的定容热容。

5-6. 由二维谐振子的玻尔兹曼分布求平均能量

系统由 N 个全同、近独立的二维谐振子组成。单个谐振子的能谱为

$$\varepsilon_{n_1,n_2} = \left(n_1 + \tfrac{1}{2}\right)h\nu_1 + \left(n_2 + \tfrac{1}{2}\right)h\nu_2, \qquad n_1, n_2 = 0, 1, 2, \ldots$$

试求一个振子的平均能量，并求当温度满足条件 $h\nu_1 \ll k_B T \ll h\nu_2$ 时，它的近似表达式。

单个二维振子的配分函数 Z_1

$$\begin{aligned} Z_1 &= \sum_{n_1,n_2} e^{-\beta\varepsilon_{n_1,n_2}} \\ &= \sum_{n_1=0}^{\infty}\sum_{n_2=0}^{\infty} e^{-\beta\left((n_1+\frac{1}{2})h\nu_1+(n_2+\frac{1}{2})h\nu_2\right)} \\ &= \left(\sum_{n_1=0}^{\infty} e^{-\beta(n_1+\frac{1}{2})h\nu_1}\right)\left(\sum_{n_2=0}^{\infty} e^{-\beta(n_2+\frac{1}{2})h\nu_2}\right). \end{aligned}$$

等比求和得：

$$\sum_{n_1=0}^{\infty} e^{-\beta(n_1+\frac{1}{2})h\nu_1} = \frac{e^{-\beta h\nu_1/2}}{1-e^{-\beta h\nu_1}}, \qquad \sum_{n_2=0}^{\infty} e^{-\beta(n_2+\frac{1}{2})h\nu_2} = \frac{e^{-\beta h\nu_2/2}}{1-e^{-\beta h\nu_2}}.$$

因此

$$\boxed{Z_1 = e^{-\beta\frac{h}{2}(\nu_1+\nu_2)}\,\frac{1}{1-e^{-\beta h\nu_1}}\,\frac{1}{1-e^{-\beta h\nu_2}}}$$

平均能量 $\bar{\varepsilon}$

$$\bar{\varepsilon} = -\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}.$$

可得

$$\ln Z_1 = -\beta\tfrac{h}{2}(\nu_1+\nu_2) - \ln(1-e^{-\beta h\nu_1}) - \ln(1-e^{-\beta h\nu_2}),$$

对 β 求导：

$$\boxed{\bar{\varepsilon} = \tfrac{h}{2}(\nu_1+\nu_2) + \frac{h\nu_1}{e^{\beta h\nu_1}-1} + \frac{h\nu_2}{e^{\beta h\nu_2}-1}}$$

条件 $h\nu_1 \ll k_BT \ll h\nu_2$ 下的近似

记 $\beta = 1/(k_BT)$。

（1）低频方向 ν_1（$\beta h\nu_1 \ll 1$）

$$\frac{h\nu_1}{e^{\beta h\nu_1}-1} \simeq k_BT, \qquad \bar{\varepsilon}_1 \simeq k_BT + \tfrac{1}{2}h\nu_1.$$

若忽略极小的零点能，可取 $\bar{\varepsilon}_1 \simeq k_BT$。

（2）高频方向 ν_2（$\beta h\nu_2 \gg 1$）

$$\frac{h\nu_2}{e^{\beta h\nu_2}-1} \approx 0, \qquad \bar{\varepsilon}_2 \simeq \tfrac{1}{2}h\nu_2.$$

（3）总平均能量

$$\bar{\varepsilon} \simeq k_BT + \tfrac{1}{2}h(\nu_1+\nu_2).$$

5-7

经典转子的能量为：

$$\varepsilon^r = \frac{1}{2I}p_\theta^2 + \frac{1}{2I\sin^2\theta}p_\phi^2.$$

求相体积、配分函数和定容热容。

提醒

一、相体积的计算

经典转子的能量为：

$$\varepsilon^r = \frac{1}{2I}p_\theta^2 + \frac{1}{2I\sin^2\theta}p_\phi^2.$$

固定能量 $H = E$ 时，动量满足椭圆方程：

$$\frac{p_\theta^2}{2IE} + \frac{p_\phi^2}{2IE\sin^2\theta} = 1.$$

该椭圆的面积为：

$$\int_{H\le E} dp_\theta\, dp_\phi = \pi\sqrt{2IE}\sqrt{2IE\sin^2\theta} = \pi(2IE)\sin\theta.$$

相体积为：

$$\begin{aligned}\Sigma(E) &= \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \int_{H\le E} dp_\theta\, dp_\phi \\ &= \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi\ \pi(2IE)\sin\theta \\ &= 8\pi^2 IE.\end{aligned}$$

二、配分函数

态密度：

$$g(E) = \frac{d\Sigma}{dE} = 8\pi^2 I.$$

单个转子的经典配分函数（需除以 h^2）：（展开一下相体积的粗粒化）

$$\begin{aligned}Z_1^r &= \frac{1}{h^2}\int_0^{\infty} g(E)\, e^{-\beta E}\, dE \\ &= \frac{8\pi^2 I}{h^2}\int_0^{\infty} e^{-\beta E}\, dE \\ &= \frac{8\pi^2 I}{h^2}\cdot\frac{1}{\beta} \\ &= \boxed{Z_1^r = \frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2}}.\end{aligned}$$

三、平均能量

$$\ln Z_1^r = \ln\left(\frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2}\right) = \text{常数} + \ln T.$$

因此：

$$\begin{aligned}\bar{\varepsilon}_r &= -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1^r \\ &= k_B T^2\,\frac{d}{dT}\ln Z_1^r \\ &= k_B T^2\cdot\frac{1}{T} \\ &= \boxed{k_B T}.\end{aligned}$$

四、定容热容

$$C_V^r = \left(\frac{\partial \bar{\varepsilon}_r}{\partial T}\right)_V = \frac{\partial}{\partial T}(k_B T) = \boxed{k_B}.$$

对于 N 个转子：

$$C_V = Nk_B,$$

5-10. 考虑一个由 N 个可分辨的、不能自由运动的、无相互作用的原子组成的系统，每个原子可以占据两个非简并能级：0 和 $\varepsilon > 0$，E/N 为每个原子的平均能量.

(a) 如果系统处于热平衡态，E/N 可达到的最大值是多少？

(b) 在热平衡下，由 E/N 来表示每个原子的熵 S/N.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

解：(a) 一个原子的配分函数为

$$Z = 1 + \mathrm{e}^{-\beta\varepsilon}$$

每个原子的平均能量等于

$$\frac{E}{N} = -\frac{1}{Z_1}\frac{\partial Z_1}{\partial \beta} = \frac{\varepsilon \mathrm{e}^{-\beta\varepsilon}}{1+\mathrm{e}^{-\beta\varepsilon}}$$

当$T \to \infty$ $(\beta \to 0)$，上式有最大值$\frac{1}{2}\varepsilon$.

(b) 系统的熵为

$$S = Nk_B\left(\ln Z_1 - \beta\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1\right)$$

将Z_1代入上式，并且$\mathrm{e}^{-\beta\varepsilon} = E/N/(\varepsilon - E/N)$，有

$$\begin{aligned}\frac{S}{N} &= k_B\left[\ln(1+\mathrm{e}^{-\beta\varepsilon}) + \frac{\beta\varepsilon\mathrm{e}^{-\beta\varepsilon}}{1+\mathrm{e}^{-\beta\varepsilon}}\right] \\ &= k_B\left[\ln\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon - E/N}\right) + \beta\frac{E}{N}\right]\end{aligned}$$

5-12. 由N个互相独立的线性谐振子组成的系统处在总能量$E = \left(M + \frac{N}{2}\right)\hbar\omega$的状态.

(a) 计算此状态的热力学概率；

(b) 利用$\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_V = \frac{1}{T}$确定系统温度与能量之间的关系.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

解：(a) 从能量表达式$E=(M+N/2)\hbar\omega$知，N个粒子的量子数$n_1,\ ,n_2,...,n_N$之和为

$$n_1+n_2+\cdots+n_N=M$$

则能级为M的状态的热力学概率，即微观状态数就是N维谐振子在以上约束下的简并度，所以

$$W_k=\frac{(M+N-1)!}{M!(N-1)!}$$

(b) 按照熵与热力学概率的关系，并利用斯太令公式，有

$$\begin{aligned} S &= k_B[\ln(M+N-1)\ln(M+N-1)-M\ln M-(N-1)\ln(N-1)] \\ &= k_B[\ln(M+N)\ln(M+N)-M\ln M-N\ln N] \qquad (N\gg 1) \end{aligned}$$

有能量公式得到

$$M=\frac{E}{\hbar\omega}-\frac{N}{2}$$

代入熵表达式，

$$S=k_B\left[\left(\frac{E}{\hbar\omega}+\frac{N}{2}\right)\ln\left(\frac{E}{\hbar\omega}+\frac{N}{2}\right)-\left(\frac{E}{\hbar\omega}-\frac{N}{2}\right)\ln\left(\frac{E}{\hbar\omega}-\frac{N}{2}\right)-N\ln N\right]$$

而温度的统计定义为

$$\begin{aligned} T^{-1} &= \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_N \\ &= k_B\left[\frac{1}{\hbar\omega}\ln\left(\frac{E}{\hbar\omega}+\frac{N}{2}\right)+\frac{1}{\hbar\omega}-\frac{1}{\hbar\omega}\ln\left(\frac{E}{\hbar\omega}-\frac{N}{2}\right)-\frac{1}{\hbar\omega}\right] \\ &= \frac{k_B}{\hbar\omega}\ln\left(\frac{\frac{E}{\hbar\omega}+\frac{N}{2}}{\frac{E}{\hbar\omega}-\frac{N}{2}}\right) \end{aligned}$$